Tabla de resumen para productos notables y factorización

Instrucciones: complete las siguientes tablas:

Tabla No.1

Producto notable	Cómo lo identifica (explique en palabras)	Procedimiento para extenderlo (explique de forma general)	Ejemplo resuelto
Binomio al cuadrado suma y resta $(a+b)^2$ o $(a-b)^2$	2 términos, en suma, o resta, elevado al cuadrado	(1er término) ^{2} +/- 2(1er término) (2do término) + (2do término) ^{2}	$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
Binomio al cubo (suma y resta) $(a+b)^3$ o $(a-b)^3$	2 términos, en suma, o resta, elevado al cubo	(1er término) ^{3} +/- 3(1er término) ^{2}(2do término) + 3(1er término) (2do término) ^{2} +/- (2do término) ^{3}	$(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
Suma por la diferencia de binomios $(a+b)(a-b)$	Producto de 2 binomios con términos iguales pero diferente signo	(1er término) ^{2} - (2do término) ^{2}	$(2x+5)(2x-5) = 4x^2 - 25$
Producto de dos factores $(a+b)(c+d)$	Producto de 2 binomios con términos distintos.	Multiplica cada término del 1er paréntesis por cada uno del 2do y suma semejantes	$(x+2)(x+4) = x^2 + 6x + 8$

Tabla No.2

Caso de factorización	Cómo lo identifica (explique en palabras)	Procedimiento para factorizarlo (explique de forma general	Ejemplo resuelto
Factor común monomio	Todos los términos tienen una variable o divisor en común	Divide cada término entre el máximo común divisor y la letra repetida con menor exponente.	$5x^2 + 10x = 5x(x+2)$
Factor común polinomio	Los términos comparten un paréntesis o grupo igual.	Divide la expresión entre el paréntesis que tienen en común	$a(x+1) + b(x+1) = (x+1)(a+b)$
Factor común por agrupación de términos	Polinomio con un numero par de términos, pero sin factor común grupal	Agrupa en parejas, saca factor común a cada una y luego el paréntesis repetido.	$ax + ay + bx + by = (x+y)(a+b)$
Trinomio cuadrado perfecto	3 términos, el 1 y 3 tienen raíz cuadrada, y el 2 es el doble del producto de ellas	Saca raíz al 1er y 3er término; escribe (raíz1 +/- raíz2) ^{2} si el 2do término es el doble producto.	$x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$	Tres términos, el coeficiente de X cuadrado es 1.	Busca 2 números que multiplicados den el 3er término y sumados den el 2do.	$x^2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)$
Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$	Tres términos, el coeficiente de X cuadrado **NO** es 1.	Multiplica y divide todo por "a" para convertirlo en el caso $x^2 + bx + c$.	$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$
Diferencia de cuadrados	2 términos en resta, con raíz cuadrada exacta.	Multiplica la suma de las raíces por la resta de las raíces: (r1 + r2) (r1 - r2).	$x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$
Diferencia de cubos	2 términos en resta, con raíz cúbica exacta.	(r1 - r2) multiplica a ($r1^2 + r1 \cdot r2 + r2^2$).	$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$
Diferencia de potencias iguales	Dos términos con exponentes iguales en resta.	(r1 - r2) multiplica a un polinomio donde r1 baja de potencia y r2 sube.	$x^5 - y^5 = (x - y)(x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4)$